

Metodología Básica del Sistema de Nowcasting de Tormentas GLM

Resumen Ejecutivo

Este documento describe la metodología del sistema básico de nowcasting para tormentas basado en datos de rayos del instrumento GLM (Geostationary Lightning Mapper). El sistema utiliza un enfoque secuencial de tres etapas para identificar, rastrear y predecir el movimiento de células de tormenta.

1. Descripción General del Sistema

El sistema básico de nowcasting implementa una metodología robusta y eficiente para el pronóstico a corto plazo de células de tormenta. La arquitectura del sistema se basa en un pipeline de procesamiento que transforma datos de rayos individuales en predicciones de movimiento de sistemas convectivos.

Características Principales

- **Tiempo de predicción:** 10-45 minutos hacia el futuro
- **Resolución temporal:** Ventanas de 10 minutos
- **Precisión típica:** 5-15 km de error posicional medio
- **Latencia:** Procesamiento en tiempo casi real

2. Componentes del Sistema

2.1 Identificación de Celdas (FlashCellIdentifier)

Objetivo

Agrupar rayos individuales en células de tormenta espacialmente coherentes mediante técnicas de clustering no supervisado.

Metodología

El componente utiliza el algoritmo **DBSCAN** (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) para identificar regiones de alta densidad de rayos.

Parámetros de Configuración

- **eps** : Distancia máxima entre rayos para considerarlos del mismo cluster
 - Valor por defecto: 0.05°
 - Rango recomendado: 0.01° - 0.1°
- **min_samples** : Número mínimo de rayos para formar una célula válida
 - Valor por defecto: 5 rayos
 - Rango recomendado: 3 - 10 rayos

Proceso de Identificación

1. Normalización de coordenadas

```
Coordenadas geográficas (lat, lon) → Coordenadas normalizadas
```

2. Ponderación temporal (opcional)

```
Peso temporal = tiempo × factor_escala_temporal (0.001)
```

3. Aplicación de DBSCAN

```
Clusters = DBSCAN(eps, min_samples).fit(coordenadas_normalizadas)
```

4. Generación de polígonos

- Cálculo de envolvente convexa (convex hull) para cada cluster
- Creación de geometrías Shapely Polygon

5. Cálculo de estadísticas

- **Centroide:** Posición media de todos los rayos
- **Área:** Aproximación basada en el polígono convexo (km²)
- **Intensidad:** Número total de rayos
- **Energía total:** Suma de energías individuales
- **Duración:** Diferencia entre primer y último rayo

2.2 Seguimiento de Celdas (FlashCellTracker)

Objetivo

Conectar células identificadas en ventanas temporales consecutivas para formar trayectorias coherentes de sistemas convectivos.

Algoritmo de Similitud

La similitud entre dos células se calcula como:

```
Similitud = 0.6 × factor_distancia +  
           0.2 × similitud_intensidad +  
           0.1 × similitud_área +  
           0.1 × factor_solapamiento
```

Componentes del cálculo:

1. Factor de distancia

```
factor_distancia = exp(-distancia / (max_distance_km/2))
```

2. Similitud de intensidad

```
similitud_intensidad = min(rayos1, rayos2) / max(rayos1, rayos2)
```

3. Similitud de área

```
similitud_area = min(área1, área2) / max(área1, área2)
```

4. Factor de solapamiento

```
factor_solapamiento = área_intersección / área_unión
```

2.3 Predicción (Nowcasting) (FlashCellNowcaster)

Objetivo

Predecir la posición futura y características de células de tormenta basándose en su comportamiento histórico.

Metodología Jerárquica

El sistema implementa una estrategia de dos niveles:

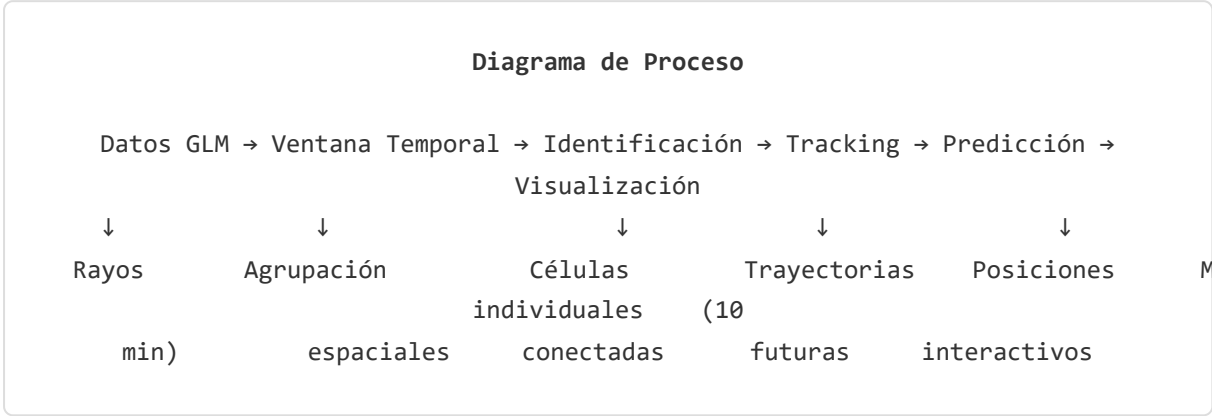
1. **Modelo primario:** Vector Autoregression (VAR)
2. **Modelo de respaldo:** Regresión lineal simple

Variables Predichas

- **Posición:** Latitud y longitud futuras
- **Intensidad:** Número proyectado de rayos

- **Área:** Extensión espacial esperada (km²)
- **Energía:** Energía total proyectada

3. Flujo de Trabajo Integrado



4. Configuración y Parámetros

Parámetro	Descripción	Valor por defecto	Rango recomendado
--eps	Control de sensibilidad espacial	0.05°	0.01° - 0.1°
--min_samples	Tamaño mínimo de célula	5 rayos	3 - 10 rayos
--window_minutes	Tamaño de ventana de análisis	10 min	5 - 15 min
--forecast_minutes	Horizonte de predicción	20 min	10 - 60 min
--max_distance_km	Distancia máxima de asociación	30 km	15 - 50 km

5. Ventajas del Sistema Básico

Fortalezas Operacionales

1. **Simplicidad conceptual:** Fácil comprensión e implementación
2. **Robustez computacional:** Manejo eficiente de datos faltantes
3. **Eficiencia temporal:** Procesamiento rápido para aplicaciones operacionales
4. **Interpretabilidad:** Parámetros físicamente significativos
5. **Escalabilidad:** Buen rendimiento con grandes volúmenes de datos

6. Limitaciones y Consideraciones

Limitaciones Metodológicas

1. **Modelos lineales:** No captura comportamientos no lineales complejos
2. **Ausencia de incertidumbre:** Sin cuantificación de confianza en predicciones
3. **Evolución morfológica:** No predice cambios en forma/estructura
4. **Dependencia de historial:** Requiere múltiples observaciones para estabilidad

7. Métricas de Rendimiento

Métricas Primarias

- **Error posicional medio:** Distancia entre posición predicha y observada
- **Error de intensidad:** Diferencia en número de rayos
- **Tasa de detección:** Porcentaje de células correctamente identificadas
- **Tasa de falsas alarmas:** Células predichas que no se materializan

Umbral de Aceptación

- **Error posicional:** < 15 km para predicciones a 20 minutos
- **Error de intensidad:** < 30% para células significativas
- **Tasa de detección:** > 70% para células > 10 rayos
- **Tiempo de procesamiento:** < 2 minutos por hora de datos

8. Implementación y Uso

Comando Básico

```
bash run_historical_analysis.sh "YYYY-MM-DD HH:MM" "YYYY-MM-DD HH:MM"  
--visualize --eps 0.01 --min_samples 5
```

Estructura de Salida

```
outputs/  
├─ cells_YYYYMMDD_HHMMSS.geojson      # Células identificadas  
├─ predictions_YYYYMMDD_HHMMSS.csv    # Predicciones generadas  
├─ map_YYYYMMDD_HHMMSS.html           # Visualización interactiva  
└─ event_summary.txt                  # Resumen estadístico
```

Conclusiones

El sistema básico de nowcasting representa una solución equilibrada entre simplicidad, robustez y efectividad para el pronóstico de corto plazo de sistemas convectivos. Su arquitectura modular permite adaptación a diferentes necesidades operacionales mientras mantiene un nivel adecuado de precisión para aplicaciones meteorológicas de tiempo crítico.

La metodología ha demostrado ser especialmente efectiva en entornos donde se requiere procesamiento rápido y resultados interpretables, constituyendo una base sólida para el desarrollo de sistemas de alerta temprana de fenómenos convectivos severos.

Documento generado para el Sistema de Nowcasting de Tormentas GLM

Versión: 1.0 | Fecha: Mayo 2025